A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Egy 10 W-os, hálózati feszültségre méretezett egyszerű izzólámpának lágy és viszonylag hosszú wolframszálból készül az izzószála. Ha működés közben egy erős mágnes egyik pólusát közelítjük az üvegburához, akkor azt tapasztaljuk, hogy az izzószál heves rezgésbe jön.

a) Miért jön rezgésbe az izzószál?
b) Hosszabb idő (néhány perc) elteltével megállapodik-e valahol az izzószál?
c) Mi állítható az izzószálra ható erőről, ha a hálózati feszültség helyett egyenfeszültséggel üzemeltetjük az izzólámpát?
d) Hosszú idő (néhány perc) elteltével ebben az esetben megállapodik-e valahol az izzószál?

Minden válaszát indokolja!

a)	b)	c)	d)	Összesen
10 pont	3 pont	2 pont	3 pont	18 pont